

Jobsheet 8 perulangan 2



Hamas Abdur Rahman

Jurusan: Teknik Informatika

Kelas: 1G

Absen: 12

A. Pertanyaan 1

1. Jika pada perulangan for, inisialisasi $i=1$ diubah menjadi $i=0$, apa akibatnya?
Mengapa bisa demikian?
Hasilnya jumlah bintang yang dicetak akan menjadi 1 lebih banyak, karena titik awal dimundurkan satu bilangan.
2. Jika pada perulangan for, kondisi $i \leq n$ diubah menjadi $i < n$, apa akibatnya? Mengapa bisa demikian?
Bintang yang dicetak akan lebih sedikit, karena kondisi akan dipenuhi lebih awal.
3. Jika pada perulangan for, kondisi $i \leq n$ diubah menjadi $i > n$, apa akibatnya?
Mengapa bisa demikian?
Kode tidak akan dijalankan karena sejak awal kondisi tidak terpenuhi.
4. Jika pada perulangan for, kondisi step $i++$ diubah menjadi $i--$ apa akibatnya?
Mengapa bisa demikian?
Akan terjadi loop tak terbatas, karena kondisi tak pernah terpenuhi, mungkin akan berhenti pada iterasi ke sekian tergantung jenis datanya, misal int, akan overflow dan menjadi positif di perulangan ke sekian milyar.
5. Jika pada perulangan for, step $i++$ diubah menjadi $i += 2$, bagaimana pola outputnya jika input $n = 6$? Apa yang menyebabkan perubahan tersebut?
Kode akan menjalankan setengah kali dari $\text{floor}(n)$, ketika nilai $n = 6$, maka kode hanya dijalankan 3 ($6 // 2$) kali.

B. Pertanyaan 2

1. Perhatikan perulangan luar. Jika pada sintaks for, inisialisasi $iOuter=1$ diubah menjadi $iOuter=0$, apa yang akibatnya? Mengapa bisa demikian?

Maka baris akan bertambah satu karena perulangan dimulai dari indeks yang lebih kecil

2. Kembalikan program semula dimana inisialisasi `iOuter=1`. Kemudian perhatikan perulangan dalam. Jika pada sintaks `for`, inisialisasi `i=1` diubah menjadi `i=0`, apa yang akibatnya? Mengapa bisa demikian?
Hasilnya bintang pada setiap baris akan menjadi lebih panjang, karena indeks dimulai lebih awal.
3. Apakah perbedaan kegunaan antara perulangan luar dengan perulangan yang berada di dalamnya?
Perulangan luar untuk menentukan baris, perulangan dalam untuk menentukan jumlah bintang di dalamnya, secara default semuanya mematuhi nilai `n` yang ditentukan di awal sehingga membentuk kotak
4. Mengapa perlu ditambahkan sintaks `System.out.println()`; di bawah perulangan dalam? Apa akibatnya jika sintaks tersebut dihilangkan?
Karena Jika tidak ada, maka keluarannya akan berupa baris berisi bintang sebanyak $n*n$, harus dipisah agar keluarannya berupa `n` sebanyak `n` baris, bukan `n` sepanjang $n*n$

C. Pertanyaan 3

1. Output belum sesuai
2. Jika tidak sesuai, bagian mana saja yang harus diperbaiki/ditambahkan? Jelaskan setiap bagian yang perlu diperbaiki/ditambahkan.
Tinggal tambahkan jeda `newline` antara tiap outer loop untuk memberi batas antar baris.
3. Jelaskan peran masing-masing variabel `i` dan `j` dalam program ini. Mengapa `j` di-set ulang ke 0 di awal setiap iterasi outer loop? Apa yang akan terjadi jika `j` tidak di-reset?
nilai `i` untuk menentukan baris, sedangkan nilai `j` untuk menentukan jumlah bintang yang dicetak berdasarkan posisi barisnya

D. Pertanyaan 3

1. Saat iterasi outer loop dimulai untuk kelompok ke-`i`, `totalNilai` diset ke 0.
Kemudian inner loop berjalan 5 kali (jumlah penilai).
Setiap kali memasukkan nilai, nilai tersebut ditambahkan ke `totalNilai`:
$$\text{totalNilai} = \text{totalNilai} + \text{nilai_penilai_j}$$

Setelah inner loop selesai, `totalNilai` menyimpan total penjumlahan semua nilai penilai untuk kelompok.
Lalu, nilai tersebut dibagi untuk mendapat rata-rata, ketika outer loop lanjut ke kelompok berikutnya, `totalNilai` di-reset kembali ke 0, agar tidak bertabrakan dengan nilai kelompok lain